数字逻辑随堂测试｜锁存器与触发器

姓名：_____　　学号：_____　　班级：_____

作答要求：根据电路和输入补画输出波形，并在横线处说明原理。

统一假设：各待绘输出初始均为 0，忽略传播延迟。虚线为参考线，左端短实线表示输出初值。

一、三种存储元件的波形比较

根据图 1 的 Clock、D，补画 Q_a、Q_b、Q_c 的完整输出波形；分别说明三个元件更新输出与保持状态的条件。

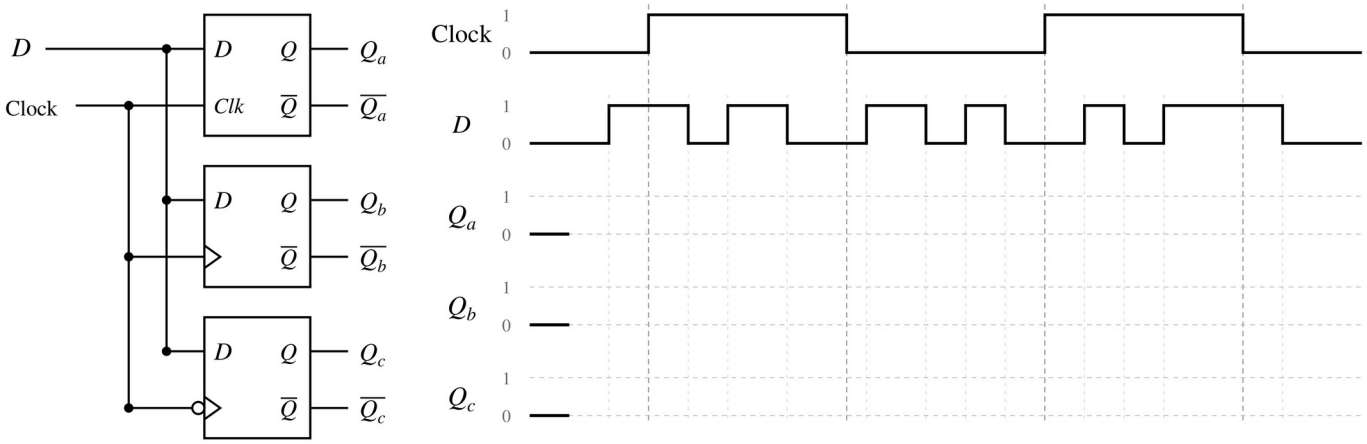


图 1

原理说明（分别写出元件类型、更新条件和保持条件）：

a：

b：

c：

二、主从锁存器的波形与工作原理

图 2 中，M 为主锁存器，S 为从锁存器，均在 EN=1 时使能。补画 Q_m、Q_s 的完整输出波形，并判断整体的触发方式。

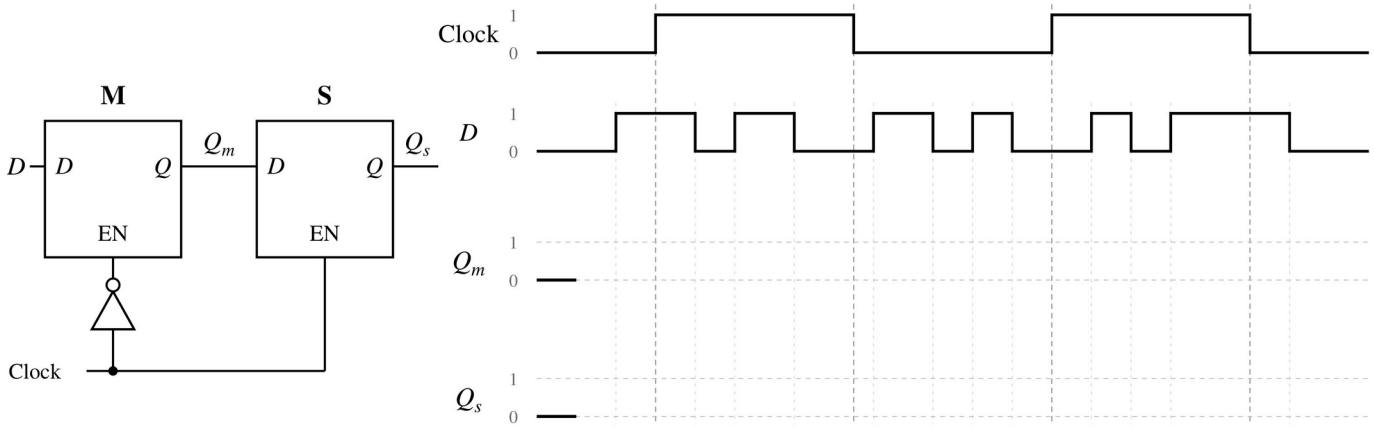


图 2

原理说明：Clock=0 和 Clock=1 时，两级分别如何传递或保持数据？整体输出在何时更新，为什么？

依据 Chapter6.pdf 第 19—20 页整理；图 2 按课件原理补绘。